

美国国会图书馆出版编目数据

Steed, Paul. 在3ds Max中建模角色 -- 第二版 / Paul Steed. p. cm. 含索引. ISBN 1-55622-088-X (平装, 附带光盘) 1. 计算机动画. 2. 计算机图形学. 3. 3ds Max (计算机文件) I. 题名. TR897.7.S74 2004 006.6'96--dc22 2004027074

CIP

© 2005, Wordware Publishing, Inc.

版权所有

2320 洛斯里奥斯大道 普莱
诺, 德克萨斯州 75074

未经Wordware Publishing, Inc.书面许可, 不得以任
何形式或任何方式复制本书的任何部分。

在美国印刷

ISBN 1-55622-088-X 10
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0411

Discreet、3ds Max 和 3DStudio MAX 是 Autodesk Canada Inc./Autodesk, Inc. 在美国和/或其他国家的注册商标。

本书中提及的其他品牌名称和产品名称是其各自公司的商标或服务标记。任何遗漏或误用（任何形式的）服务标记或商标不应被视为有意侵犯他人财产。出版者承认并尊重各公司、制造商和开发商用作区分其产品的所有标记。

本书按“原样”销售, 不提供任何明示或暗示的担保, 包括但不限于对本书及其可能附带的任何磁盘或程序的质量、性能、适销性或特定用途适用性的暗示担保。无论是 Wordware Publishing, Inc. 还是其经销商或分销商, 均不对购买者或任何其他个人或实体因本书直接或间接引起的任何责任、损失或损害负责。

所有关于批量购买本书的咨询, 请寄至上述地址的 Wordware Publishing, Inc.。电话咨询请拨打:

(972) 423-0090

目录

致谢.x 引言.xi

第一部分：设计

第1章 设计基础. 3
 局限.4 让它酷.10 绘画技巧.13 比例.15 参考资料.19 影响.21 工作环境.
 23

第2章 卡利斯托设计.2 5
 背景.26 改造.28 构建姿势.29 将其输入计算机.33 步骤1：扫描草图.
 33 步骤2：保存.34 步骤3：在Photoshop中调整图像大小.34 步骤4：
 加深颜色.37 步骤5：再次保存.38

第二部分：建模

第3章 指南对象.4 5
 第1步：将图像导入max.46 第2步：创建辅助线对象.49 第3步：
 附加线条.52 第4步：创建其余辅助线.54 第5步：缩放辅助线.56
 第6步：制作并调整头部参考对象 61

定义上，设计是“产品或艺术品中元素或细节的排列。”当然，由于元素众多，它们可以以几乎无穷无尽的方式排列，产生多种结果。许多因素会影响你的实时角色的设计，但最具影响力且不可避免的因素是局限。

局限

我说的局限不是指想象力的局限，而是硬性限制，比如用一千个甚至更少的三角形塑造一个令人信服的人类或生物。然而，随着个人电脑硬件和计算能力的增长，以及Xbox 2和PlayStation 3等下一代游戏主机的出现，多边形限制正变得越来越宽松。尽管如此，实时游戏的角色通常还是难以拥有飘逸的长袍或章鱼触手。那些起伏不定、看起来“软绵绵”的有机形态很难实现，布料或长而飘逸的头发也不例外，当你需要用三角形来表现它们时。设计实时角色需要比电影中只用于渲染的角色更多的思考。使用低多边形网格时，通常最好保持设计紧凑和简单，利用透明度映射到双面分割平面上，来营造头发或碎布片的错觉。

即使多边形限制逐渐放宽，角色可以达到10000个甚至更多三角形，其他限制如骨架中的骨骼数量、可能的形态目标数量以及纹理分辨率等始终存在。例如，这个为近期Xbox的XNA演示制作的实时角色拥有超过80000个三角形：